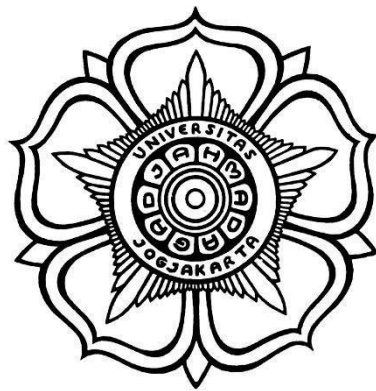


PROPOSAL TUGAS AKHIR

CHATBOT BERBASIS WEB DENGAN SISTEM *RAG* UNTUK EKSPLORASI INTERAKTIF DOKUMEN AKADEMIK



Disusun oleh:

Rasyid Kusnady

22/505791/SV/21936

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2025**

I. JUDUL

Penulis mengajukan “CHATBOT BERBASIS WEB DENGAN SISTEM *RAG* UNTUK EKSPLORASI INTERAKTIF DOKUMEN AKADEMIK” sebagai judul tugas akhir.

II. DESKRIPSI

Di era penelitian akademik yang semakin kompleks, peneliti sering kesulitan dalam menganalisis dokumen ilmiah. Membaca dokumen secara manual tidak hanya memakan banyak waktu, tetapi juga sangat bergantung pada pengalaman dan interpretasi individu, sehingga cenderung subjektif. Untuk mengatasi hal tersebut *Large language model* (LLMs) digunakan sebagai solusi untuk mempercepat analisa sebuah dokumen (Chew et al., 2023). Namun, LLMs terkadang menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan tetapi tidak akurat secara faktual, yang dikenal dengan istilah *hallucination* (Ji et al., 2024). Hal ini terjadi karena LLM hanya mengandalkan pengetahuan internal yang diperoleh dari data pelatihan sehingga jawabannya bersifat *black box* berdasarkan informasi yang dimilikinya (Khan et al., 2024).

Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam penggunaan LLM. RAG terdiri dari kombinasi *dense retrieval methods* dengan LLMs untuk menghasilkan respon yang kontekstual dan faktual (Lewis et al., n.d.). Menurut Khan et al., ((2024) model *open-source* seperti Llama memungkinkan pengembang memiliki kontrol penuh atas arsitektur model, data pelatihan, dan proses *fine-tuning*, sehingga memungkinkan penyesuaian yang tepat untuk kebutuhan tertentu, termasuk pengendalian permintaan, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Untuk model *Sentence Transformer*, all-MiniLM-L6-v2 mempunyai performa yang sangat baik dalam analisa semantic dan ringan (Galli et al., 2024).

Dalam implementasinya, *platform* ini menggunakan pendekatan *web chatbot* untuk berinteraksi dengan pengguna, sehingga memungkinkan mereka memperoleh jawaban secara cepat dan akurat (Maglogiannis et al., 2020). Untuk

pengembangan frontend, Next.js digunakan karena keandalannya dalam membangun aplikasi web yang responsif dan *scalable* (Fariz et al., 2022). Sedangkan untuk *backend*, Flask digunakan karena kesederhanaan, fleksibilitas, dan stabilitasnya dalam menangani logika server serta integrasi API (Salo, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi teknologi dalam bidang penelitian akademik, khususnya di National Chung Hsing University (NCHU). Sistem yang dikembangkan dirancang untuk membantu peneliti menganalisis dan merangkum dokumen akademik seperti artikel ilmiah atau paper secara efisien melalui web application yang memudahkan proses pemantauan dan analisis tanpa perlu pembacaan manual yang memakan waktu. Hasil sistem dievaluasi secara kuantitatif berdasarkan performa model serta diverifikasi oleh ahli untuk memastikan akurasi dan relevansi ringkasan yang dihasilkan. Selain itu, umpan balik dari pengguna yang merupakan peneliti juga dikumpulkan untuk menilai kejelasan, kegunaan, dan kualitas hasil rangkuman. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem dapat meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan konsistensi analisis dokumen akademik guna mendukung pengambilan keputusan penelitian.

III. TECH-STACK

- a)** Python
- b)** Llama3 (ollama) – Generative Model
- c)** All-MiniLM-L6-v2– Embeddings Model
- d)** Next.JS – Frontend Website
- e)** Flask – Backend
- f)** MySQL – Backend Database
- g)** FAISS/Neo4j – RAG Database

IV. MITRA

National Chung Hsing University, Taiwan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Chew, R., Bollenbacher, J., Wenger, M., Speer, J., & Kim, A. (2023). *LLM-Assisted Content Analysis: Using Large Language Models to Support Deductive Coding*. <http://arxiv.org/abs/2306.14924>
- Fariz, M., Lazuardy, S., & Anggraini, D. (2022). Modern Front End Web Architectures with React.Js and Next.Js. *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, 7(1), 132–141.
- Galli, C., Donos, N., & Calciolari, E. (2024). Performance of 4 Pre-Trained Sentence Transformer Models in the Semantic Query of a Systematic Review Dataset on Peri-Implantitis. *Information (Switzerland)*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/info15020068>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Chen, D., Dai, W., Chan, H. S., Madotto, A., & Fung, P. (2024). *Survey of Hallucination in Natural Language Generation*. <https://doi.org/10.1145/3571730>
- Khan, A. A., Hasan, M. T., Kemell, K. K., Rasku, J., & Abrahamsson, P. (2024a). *Developing Retrieval Augmented Generation (RAG) based LLM Systems from PDFs: An Experience Report*. <http://arxiv.org/abs/2410.15944>
- Khan, A. A., Hasan, M. T., Kemell, K. K., Rasku, J., & Abrahamsson, P. (2024b). *Developing Retrieval Augmented Generation (RAG) based LLM Systems from PDFs: An Experience Report*. <http://arxiv.org/abs/2410.15944>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (n.d.). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. <https://github.com/huggingface/transformers/blob/master/>
- Maglogiannis, I., Iliadis, L., & Pimenidis, E. (Eds.). (2020). *Artificial Intelligence Applications and Innovations* (Vol. 584). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4>

Salo, K. (n.d.). *Comparative study on Python web frameworks: Flask and Django*.